Nama : Gaitsha Azzahra Devitrya

Kelas : 2A-TNK

NIM : 231344012

Hari, Tgl : Selasa, 25 Februari 2025

Rangkuman Minggu Ke-2 (Teori dan Praktek)

A. Java Keyword

Keyword merupakan identifier khusus yang sudah disediakan oleh Java untuk tujuan tertentu. Keyword tidak dapat digunakan sebagai nama dari variabel, class, method, dll.

Java Keyword :

Abstract	Continue	For	New	Switch
Assert	Default	Goto	Package	Synchronized
Boolean	Do	If	Private	This
Break	Double	Implements	Protected	Throw
Byte	Else	Import	Public	Throws
Case	Enum	Instanceof	Return	Transient
Catch	Extends	Int	Short	Try
Char	Final	Interface	Static	Void
Class	Finally	Long	Strictfp	Volatile
Const	Float	native	Super	While

B. Java Literal

Literal merupakan tanda(token) yang tidak berubah(konstan). Pada Java memiliki beberapa tipe literal yaitu Interger Literal, Floating-Point Literal, Boolean Literal, Character Literal, dan String Literal. Interger literal memiliki beberapa bentuk yaitu desimal(base 10), heksadesimal (base 16) dan oktal (base 8). Boolean literal hanya memiliki dua nilai yaitu true dan false. Dan character literal mewakili satu unicode character. String literal mewakili banyak character dan ditandai dengan tanda petik ganda.

Unicode character merupakan 16-bit character set yang menggantikan 8-bit ACII character set. Unicode membolehkan pengisian simbol dan spesial character dari bahasa lain. Untuk menggunakan sebuah character literal tandai character dengan memberikan tanda petik satu. Contoh ‘\n’ untuk newline character.

C. Tipe Data Java

Tipe data dapat menggambarkan berbagai ukuran dan nilai yang dapat disimpan dalam variabel tertentu.

1. Tipe data primitif: Tipe data khusus ini mencakup float, short, boolean, byte, char, long, int, dan double.
2. Tipe data non-primitif: Tipe data khusus ini mencakup array, antarmuka, string, dan kelas.

D. Variabel

Variabel merupakan itemdari data yang digunakan untuk menyimpan sebuah nilai dari objek. Variabel memiliki tipe data yaitu tipe dari value yang dapat disimpan variabel dan

nama variabel yang harus mengikuti aturan seperti identifier. Terdapat dua tipe variabel di Java, yaitu :

1. Primitive variable adalah variabel dengan tipe data primitif dan menyimpan data di memori dimana lokasi variabel tersebut berada.
2. Reference variable adalah variabel yang disimpan pada alamat lokasi memori merujuk pada lokasi memori yang dimana data tersebut berada.

Variabel dapat di deklarasikan dengan menggunakan sintaks :
<tipe data> <nama> [=inisialisasi value];

Untuk mencetak value dari sebuah variabel, dapat menggunakan command berikut :

System.out.println()

System.out.print()

E. Operator

Tipe operator :

- Arithmetic operator

Operator	Use	Description
+	op1 + op2	Menjumlahkan op1 dan op2
*	op1 * op2	Mengalikan op1 dan op2
/	op1 / op2	Membagi op1 dengan op2
%	op1 % op2	Menghitung sisa dari pembagian op1 dengan op2
-	op1 - op2	Mengurangi op2 dari op1

Ketika nilai integer dan angka floating-point dugunakan sebagai operand pada operasi aritmatika, hasilnya akan menjadi floating-poinnt. Nilai secara implisit interger diubah menjadi nilai floating-point sebelum operasi berlangsung.

- Relational operator
- Logical operator
- Conditional operator

Setiap operator memiliki ciri tertentu untuk bisa diketahui oleh compiler yang mana akan dievaluasi terlebih dahulu pada saat beberapa operator digunakan pada suatu statement.

F. Operator Increment dan Decrement

Operator increment-decrement adalah operator yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan sebanyak satu dari nilai variabel yang dikenai operasi. Operator increment adalah tanda ++ yang disimpan sebelum atau sesudah variabel, dan operator decrement adalah tanda -- yang disimpan sebelum atau sesudah operasi.

Operator	Nama	Keterangan
++$x	pre-increment	tambah nilai $x sebanyak 1, kemudian kembalikan nilai $x
$x++	post-increment	kembalikan nilai $x, lalu tambah nilai $x sebanyak 1
--$x	pre-decrement	kurangi nilai $x sebanyak 1, kemudian kembalikan nilai $x
$x--	post-decrement	kembalikan nilai $x, lalu kurangi nilai $x sebanyak 1

(sumber : https://www.codepolitan.com/interactive-coding/php/lessons/39/)

G. Logical Operator

Logical Operator memiliki satu atau dua boolean operand yang akan me-return value tipe boolean.

Ada enam logical operator yaitu :

- && = logical AND
- & = Boolean logical AND
- | | = logical OR
- | = boolean logical inclusive OR
- ^ = boolean logical exclusive OR
- ! = logical NOT

Operasi dasar dari operasi logical adalah, x1 op x2

x1 ,x2 dapat sebagai ekspresi boolean, variabel, atau konstanta

op, bisa sebagai operator &&,&, | |, | atau ^. Dan setiap logical operator memiliki tabel kebenaran untuk menentukan hasil dari operasi.

H. Conditional Operators

Conditional Operator (juga disebut ternary operator) adalah operator dalam pemrograman yang digunakan untuk membuat keputusan dalam satu baris kode. Operator ini sering digunakan sebagai alternatif singkat dari if-else statement. Struktur dari ekspresi yang menggunakan conditional operator adalah :

exp1?exp2:exp3

- Exp 1 adalah ekspresi boolean yang memberikan hasil/nilai true
- Hasil :
  Jika ekspresi true, maka nilai dari exp2 yang akan diberikan. Jika flase, maka nilai dari exp3 yang diberikan.

Rangkuman Praktikum ;

1. Soal 1= Buatkan flowchart dan program yang dapat menampilkan deret bilangan sebagai berikut : 0,5,,10,15,20,25,...,...,100.

```
public class SOAL1 {
    public static void main(String[] args) {
        int i;
        for (i=0; i<=100; i+=5){
            System.out.print(i);
            if (i < 100) {
                System.out.print(", ");
            } else {
                System.out.print(".");
            }}}}
```

```
General Output
--------------------Configuration: <Default>--------------------
0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100.
Process completed.
```

2. Soal 2 = Soal 2= Buatkan flowchart dan program yang dapat menampilkan deret bilangan sebagai berikut : 0,5,,10,15,20,25,...,...,100.

```
public class SOAL2 {
    public static void main(String[] args) {
        int x = 0;

        for (int i = 0; x <= 100; i++) {
            System.out.print(x);

            if (x < 100) {
                System.out.print(", ");
            } else {
                System.out.print(".");
            }
            if (i % 2 == 0) {
                x += 10;
            } else {
                x += 5;
            }}}}
```

```
General Output
--------------------Configuration: <Default>--------------------
0, 10, 15, 25, 30, 40, 45, 55, 60, 70, 75, 85, 90, 100.
Process completed.
```

3. Soal 3 = Soal 3= Buatkan flowchart dan program untuk mencetak nilai x dan hasil fungsi x*x dan x! dengan nilai x=0 sampai dengan x=9

```
public class SOAL3 {
    public static void main(String[] args) {
        int i=0, f=1;
        System.out.println("x  x*x  x!");

        for(i=0; i<=9; i++){
            if(i>1)
                f*=i;
        System.out.print(i + "\t" + i*i + "\t" + f);
            System.out.println();
       }}}
```

```
General Output
--------------------Configuration: <Default>--------------------
x  x*x  x!
0   0   1
1   1   1
2   4   2
3   9   6
4   16  24
5   25  120
6   36  720
7   49  5040
8   64  40320
9   81  362880

Process completed.
```

4. Soal 4 = Soal 2= Buatkan flowchart dan program untuk menghitung luas lingkaran, jika luas > 100, keluarkan statement lingkaran besar jika tidak, keluarkan statement lingkaran kecil, gunakan conditional operator.

```
public class SOAL4 {

    public static void main (String[] args) {

        double pi = 3.1416;
        double r = 10;
        double luas;
        String status;

        luas = pi*r*r;

        status = (luas >= 100)?"Lingkaran Besar":"Lingkaran Kecil";

        System.out.println("Luas Lingkaran=" + luas);
        System.out.println(status);
    }
}
```

```
General Output
--------------------Configuration: <Default>--------------------
Luas Lingkaran=314.16
Lingkaran Besar

Process completed.
```